

Lab Console

Mode d'emploi — Azure Training Labs

Version du document : 17/06/2026

Console web de gestion d'ateliers de formation Azure

Sommaire

- 1. Présentation
- 2. Aperçu visuel de l'interface (captures d'écran)
- 3. Accès et connexion à la console
- 4. Gestion des utilisateurs
- 5. Personnalisation du logo
- 6. Connexion Azure
- 7. Tableau de bord
- 8. Création d'un atelier
- 9. Gestion d'un atelier
- 10. Estimation des coûts et offre PDF
- 11. Documents PDF
- 12. Gestion des machines virtuelles
- 13. Planification automatique
- 14. Suppression d'un atelier
- 15. Devise et taux de change
- 16. Dépannage
- 17. Bonnes pratiques de sécurité

1. Présentation

Lab Console est une interface web permettant de provisionner, piloter et suivre des ateliers de formation sur Microsoft Azure. Chaque atelier correspond à un groupe de ressources Azure dédié contenant des machines virtuelles (VM), une planification de démarrage/arrêt et des identifiants de connexion uniques par participant.

Fonctionnalités principales :

- Authentification console par identifiant et mot de passe
- Gestion des utilisateurs (création, modification, suppression)
- Personnalisation du logo (barre latérale, connexion, PDF exportés)
- Traçabilité : affichage de l'auteur de chaque atelier provisionné
- Connexion Azure avec compte administrateur (MFA supportée)
- Création d'ateliers multi-VM (Windows 11, Windows Server 2025, Ubuntu)
- Virtualisation imbriquée (tailles Dsv3/Dv3/Dsv5)
- Génération automatique des identifiants avant provisionnement
- Export PDF des identifiants de connexion et des offres commerciales
- Estimation des coûts basée sur les tarifs publics Azure
- Tableau de bord consolidé (vCPU, RAM, coûts)
- Suppression complète d'un atelier (groupe de ressources Azure inclus)

2. Aperçu visuel de l'interface

Cette section présente les principaux écrans de Lab Console. Chaque capture illustre ce que vous verrez dans la console de gestion des ateliers.

2.1 Connexion à la console

Écran d'authentification : identifiant et mot de passe requis pour accéder à Lab Console.

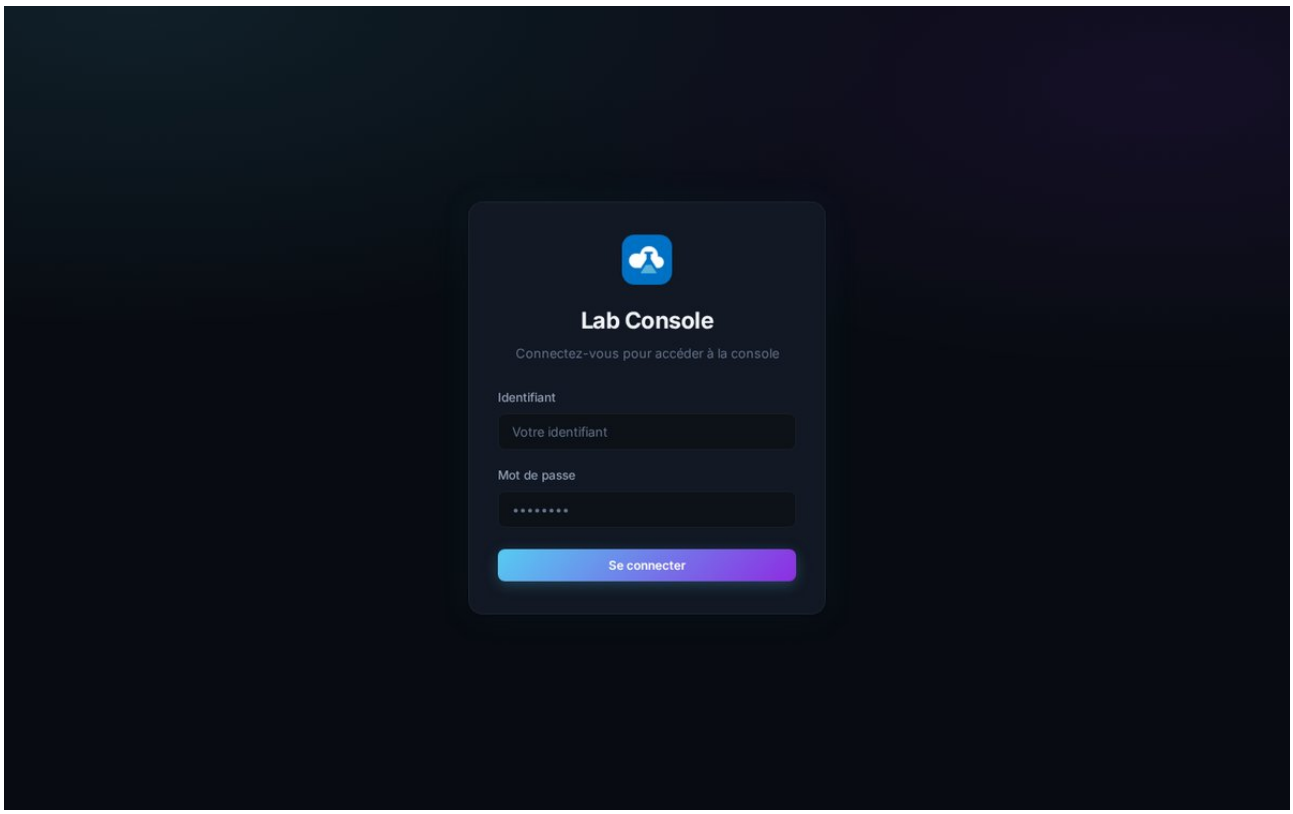


Figure 1 — Connexion à la console

2.2 Tableau de bord

Vue d'ensemble après connexion : métriques consolidées, liste des ateliers et menu utilisateur (coin droit).

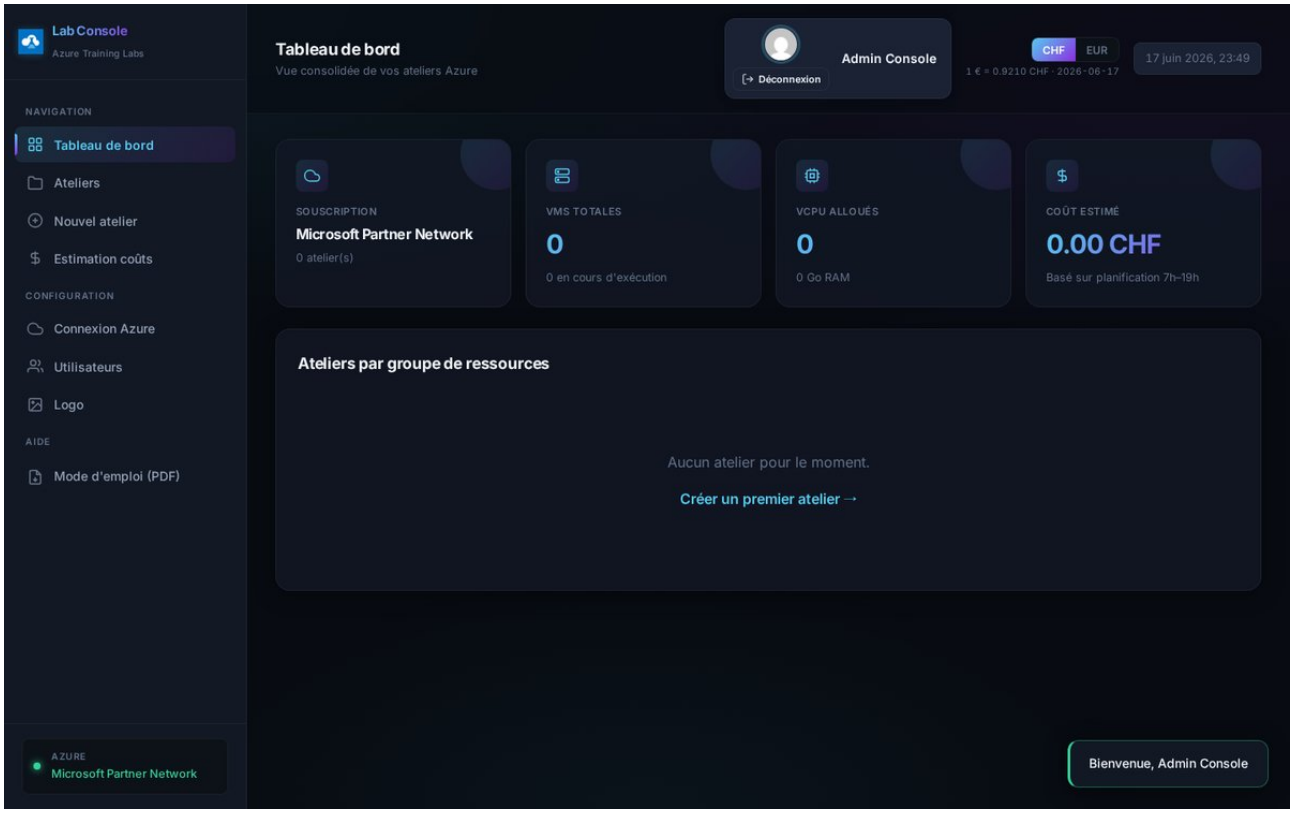


Figure 2 — Tableau de bord

2.3 Liste des ateliers

Chaque carte affiche le nom, le groupe de ressources, la région, le statut, le coût et l'auteur du provisionnement.

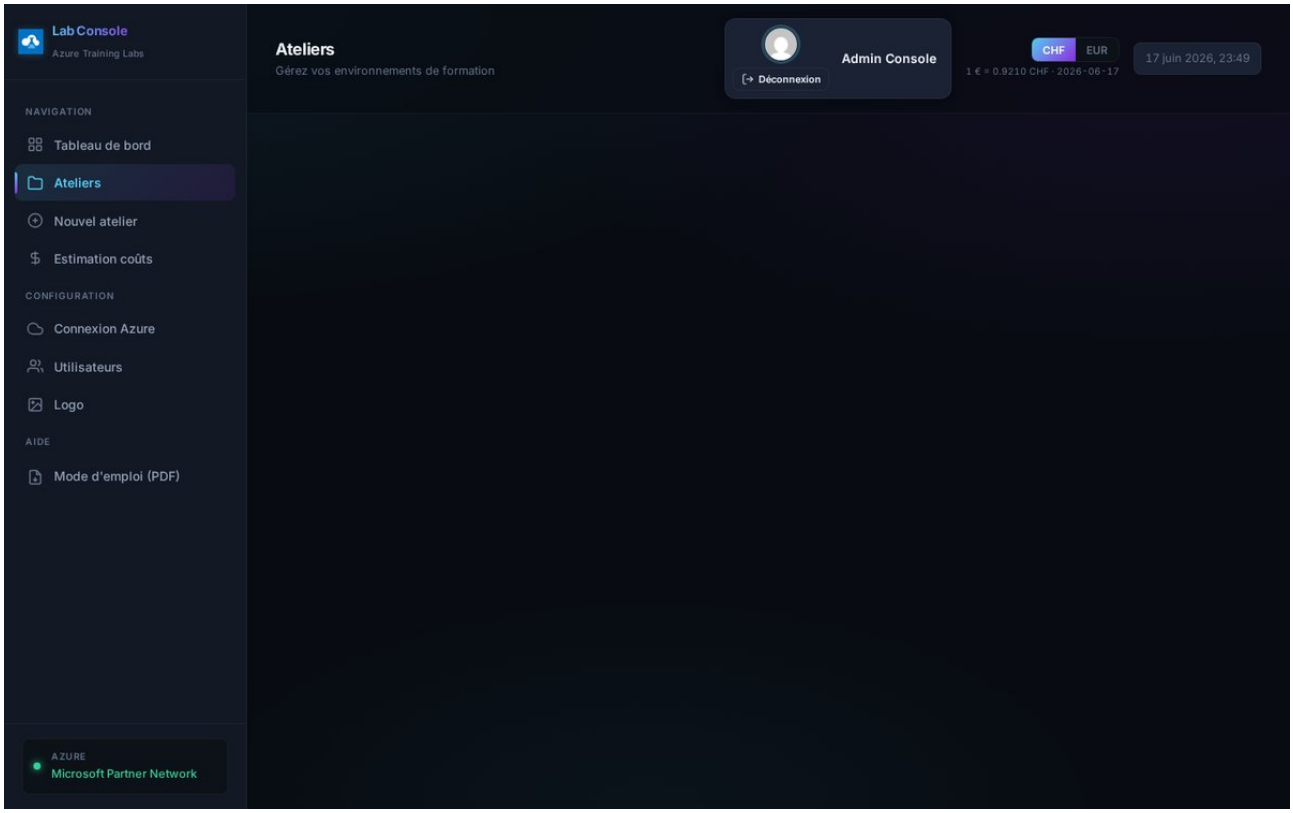


Figure 3 — Liste des ateliers

2.4 Création d'un atelier

Formulaire : nom, région, durée, planification horaire, configuration des VMs et estimation des coûts.

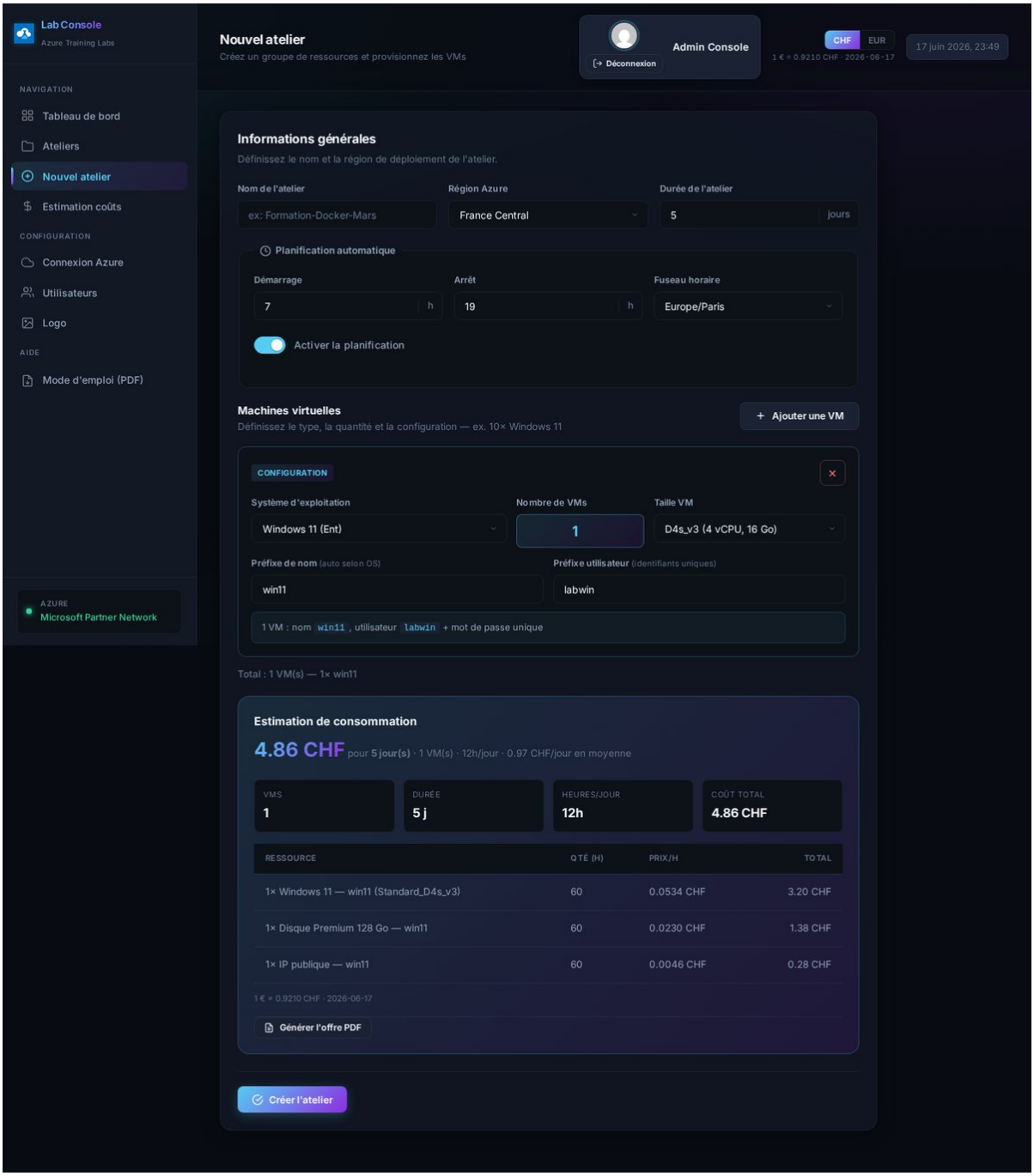


Figure 4 — Création d'un atelier

2.5 Estimation des coûts

Simulation indépendante avec nom d'atelier, client, durée et bouton de génération d'offre PDF.

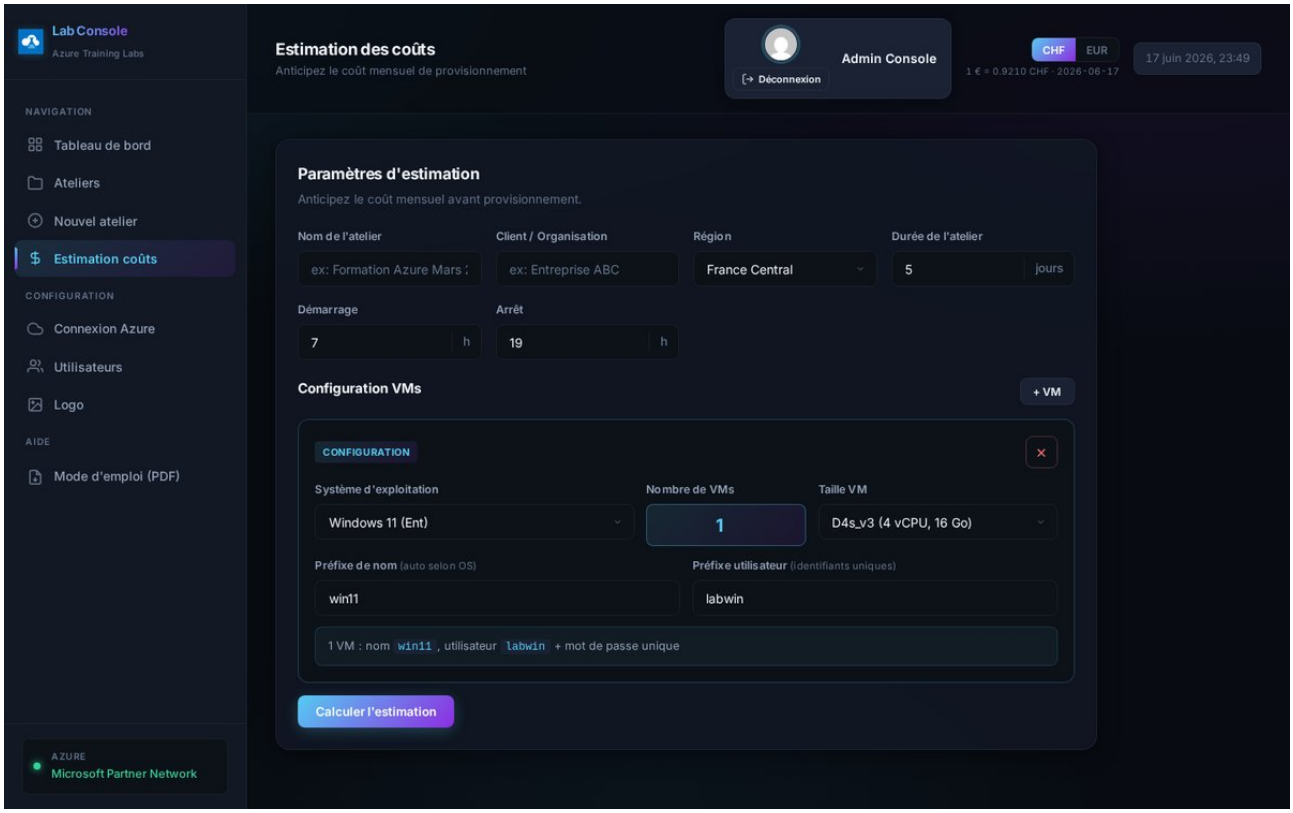


Figure 5 — Estimation des coûts

2.6 Connexion Azure

Configuration Azure AD, authentification Microsoft (MFA) et choix de la souscription.

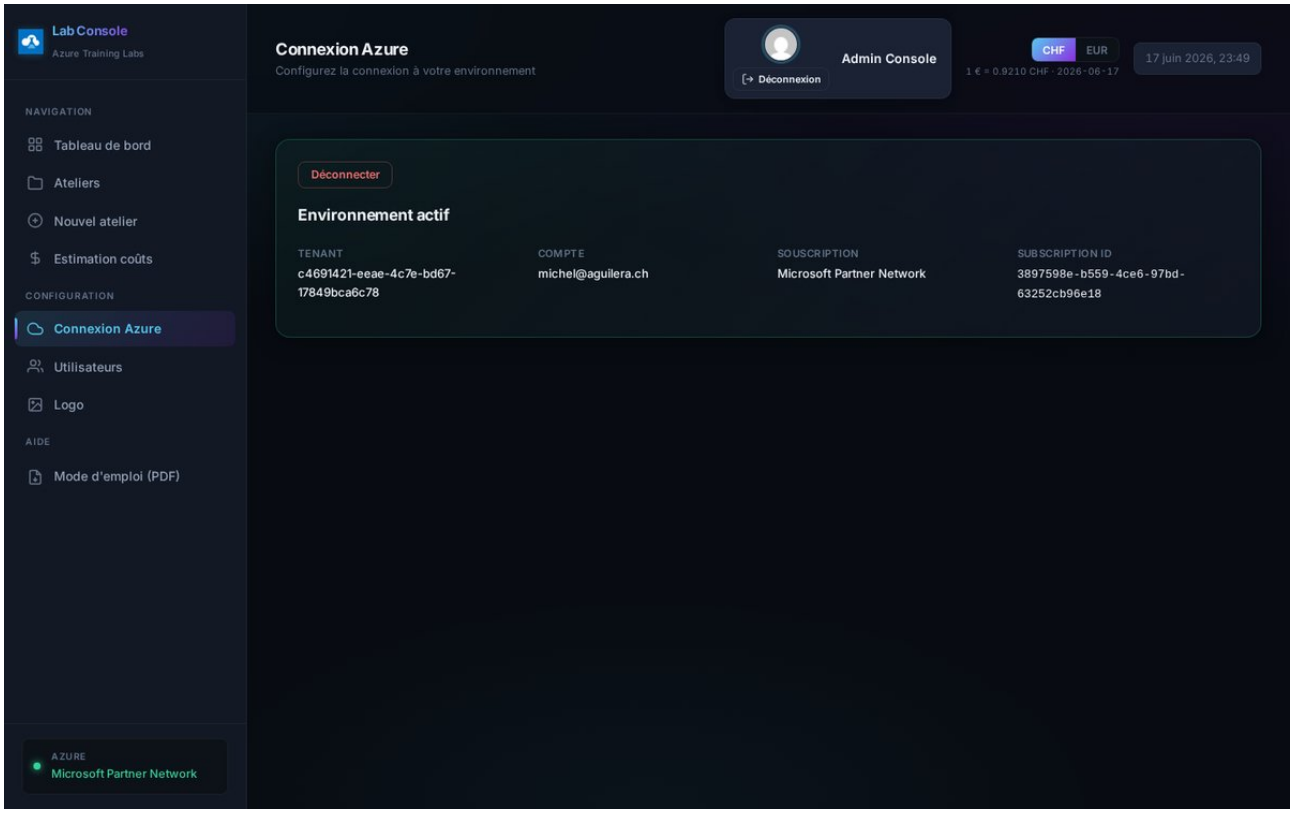


Figure 6 — Connexion Azure

2.7 Détail d'un atelier

Suivi du provisionnement, identifiants, auteur du provisionnement, Rafraîchir, Exporter PDF et Supprimer.

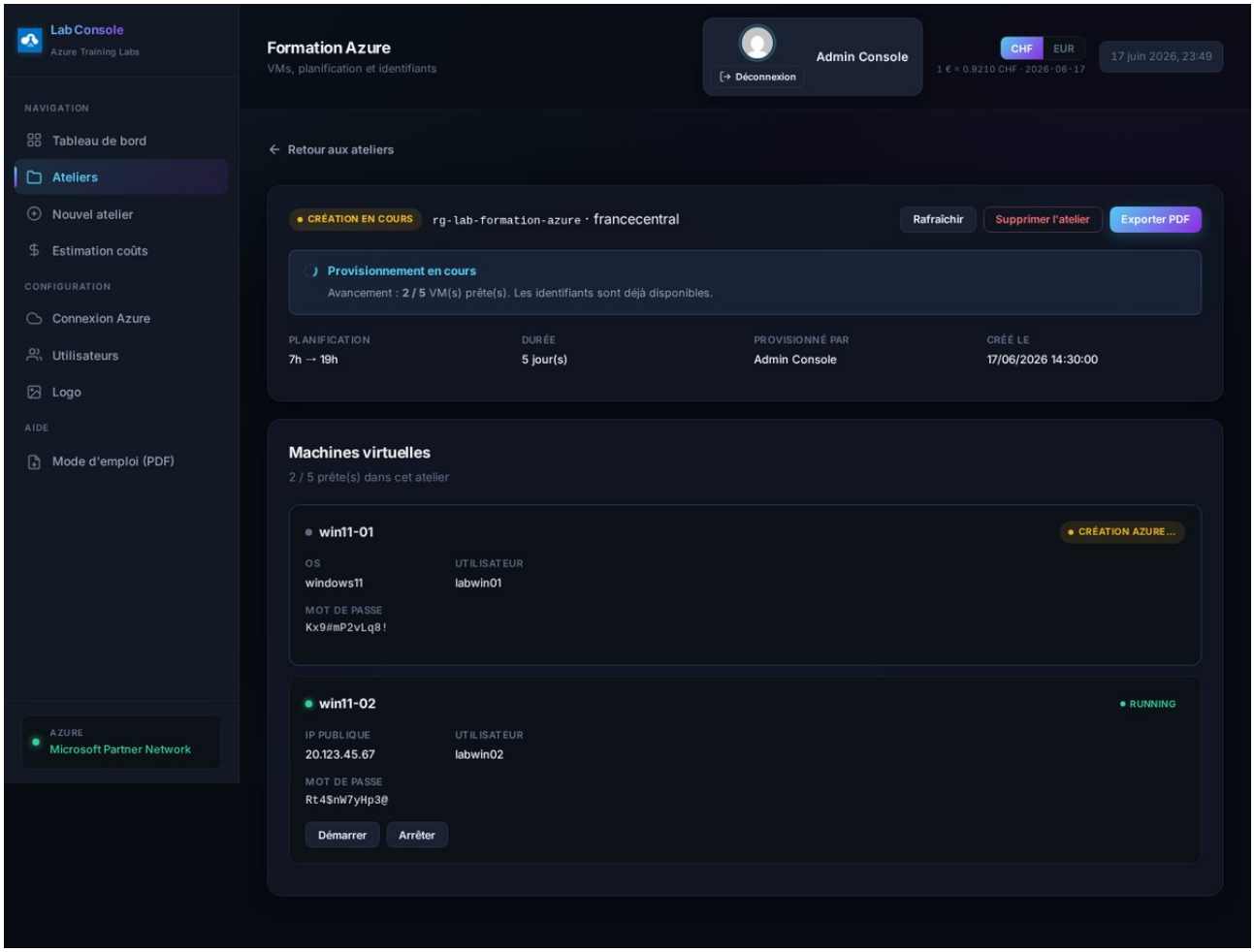


Figure 7 — Détail d'un atelier

2.8 Gestion des utilisateurs

Création, modification, réinitialisation de mot de passe et suppression des comptes (administrateurs).

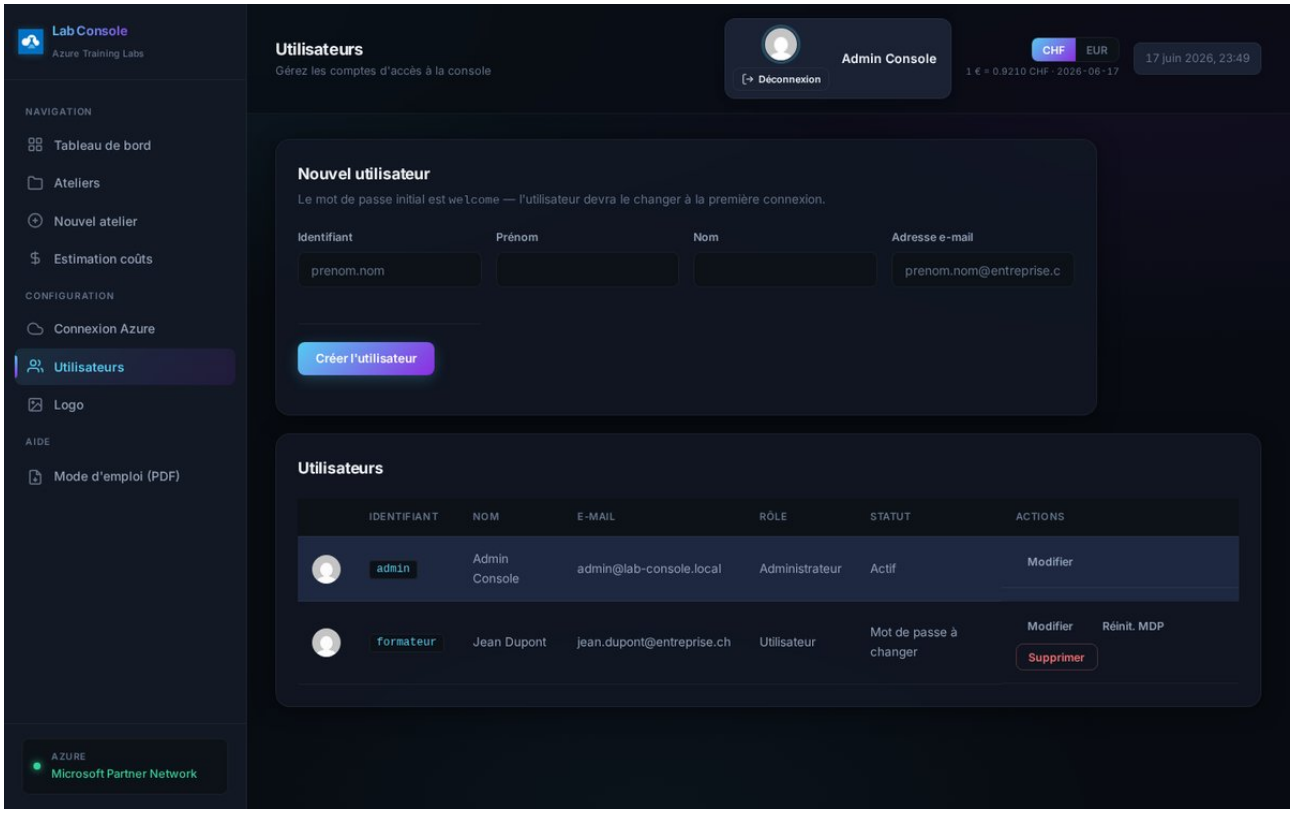


Figure 8 — Gestion des utilisateurs

2.9 Personnalisation du logo

Configuration → Logo : téléversement du logo, dimensions recommandées, aperçu et rétablissement du logo par défaut (administrateurs).

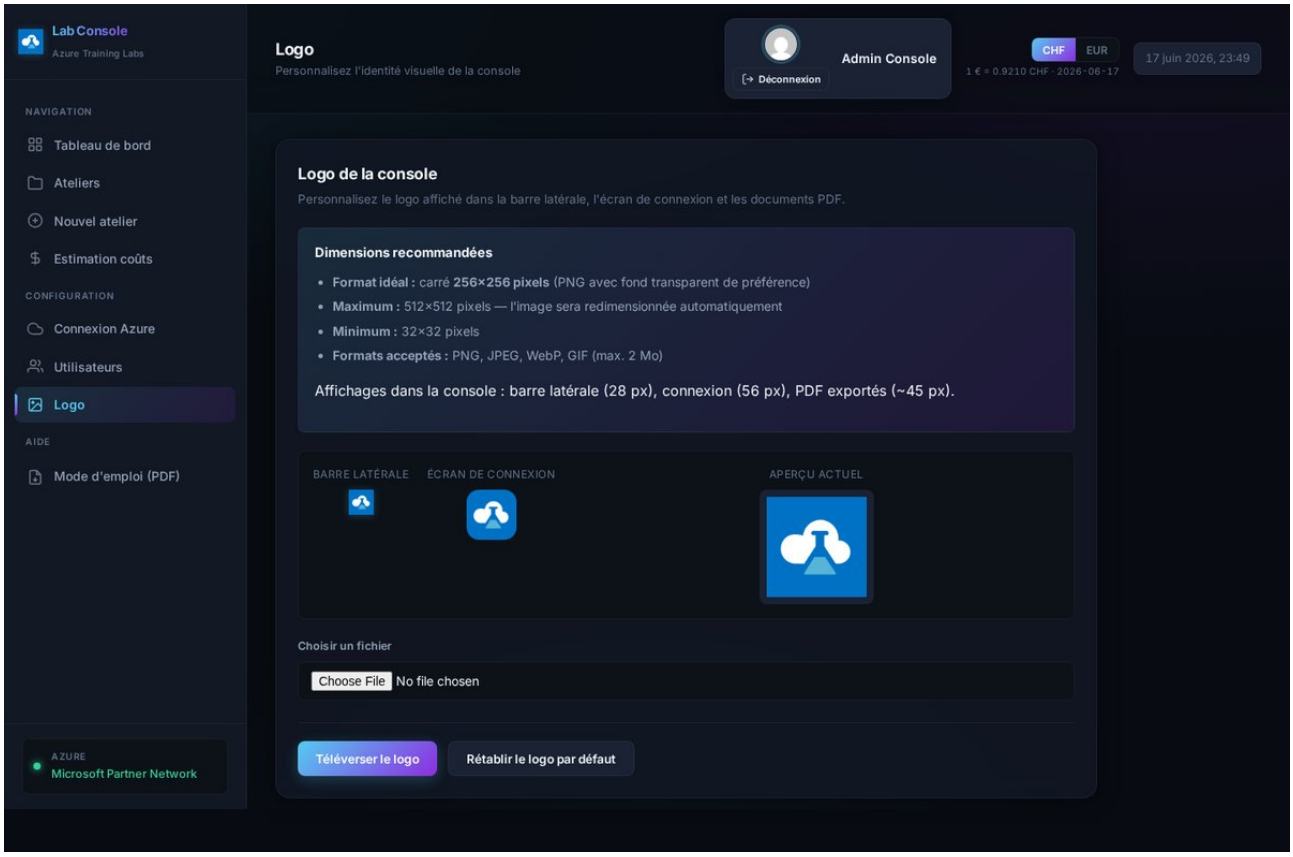


Figure 9 — Personnalisation du logo

3. Accès et connexion à la console

Ouvrez un navigateur web moderne (Chrome, Edge, Firefox) et accédez à l'URL de la console, par exemple : https://azurelabs.aguilera.ch

3.1 Authentification

L'accès à Lab Console est protégé par identifiant et mot de passe. À l'ouverture de l'URL, l'écran de connexion s'affiche (voir figure 1).

1. Saisir votre identifiant et mot de passe
2. Cliquer sur Se connecter
3. À la première connexion, changer le mot de passe si demandé

Note : Les nouveaux comptes reçoivent le mot de passe initial « welcome » et doivent le modifier immédiatement.

3.2 Interface après connexion

L'interface est organisée en quatre zones :

- Barre latérale gauche : navigation entre les sections
- Zone principale : contenu et formulaires

- Barre supérieure : profil utilisateur (avatar Gravatar, nom, déconnexion)
- Barre supérieure : bascule CHF/EUR, taux de change et horloge

4. Gestion des utilisateurs

La section Utilisateurs (menu Configuration) est réservée aux administrateurs (voir figure 8).

4.1 Création d'un utilisateur

Champ	Description
Identifiant	Nom de connexion unique
Prénom / Nom	Affichés dans la console et sur les ateliers
Adresse e-mail	Utilisée pour l'avatar Gravatar

Note : Le mot de passe initial est « welcome ».

4.2 Modification et suppression

- Modifier : prénom, nom, e-mail, rôle et mot de passe
- Réinit. MDP : remet le mot de passe à « welcome »
- Désactiver / Activer : bloque ou rétablit l'accès
- Supprimer : suppression définitive du compte

Note : Tous les utilisateurs peuvent provisionner des ateliers. Chaque atelier affiche son auteur.

5. Personnalisation du logo

La section Logo (menu Configuration) est réservée aux administrateurs. Elle permet de remplacer le logo Lab Console par celui de votre organisation. Le logo personnalisé s'affiche dans la barre latérale, l'écran de connexion et les documents PDF exportés (voir figure 9).

5.1 Dimensions recommandées

Critère	Valeur
Format idéal	Carré 256×256 px — PNG transparent de préférence
Maximum	512×512 px — redimensionnement automatique
Minimum	32×32 px
Formats acceptés	PNG, JPEG, WebP, GIF (max. 2 Mo)
Barre latérale / connexion / PDF	28 px / 56 px / ~45 px

5.2 Téléversement et réinitialisation

1. Menu Configuration → Logo
2. Consulter l'aperçu (barre latérale, connexion, vue agrandie)

3. Choisir un fichier image et cliquer sur Téléverser le logo
4. Pour revenir au logo d'origine : Rétablir le logo par défaut

Note : Utilisez une image carrée 256×256 px pour un rendu net sur tous les affichages.

6. Connexion Azure

6.1 Prérequis Azure AD

Une application Azure AD dédiée est requise (le client Azure CLI est bloqué par les politiques Conditional Access). Créez une inscription d'application de type « Web » avec :

- Permission API : Azure Service Management → user_impersonation
- Permission optionnelle : Microsoft Graph → Organization.Read.All
- URI de redirection : https://<votre-domaine>/api/azure/auth/callback
- Client Secret (colonne Valeur, pas l'ID du secret)

6.2 Configuration dans la console

1. Menu Configuration → Connexion Azure
2. Saisir le Client ID, le Tenant ID (recommandé) et le Client Secret
3. Cliquer sur Enregistrer la configuration
4. Cliquer sur Se connecter avec Microsoft
5. S'authentifier (MFA si activée) — message « Étape 1/2 réussie »
6. Sélectionner la souscription de facturation
7. Cliquer sur Utiliser cet environnement — badge Azure vert

Note : Le compte doit disposer du rôle Contributor sur la souscription cible. Voir figure 6.

7. Tableau de bord

Le tableau de bord affiche une vue consolidée de tous les ateliers :

- Nombre d'ateliers, VMs totales, VMs en cours d'exécution
- vCPU et RAM agrégés
- Coût estimé total (CHF ou EUR selon la devise active)
- Tableau détaillé par atelier avec lien vers le détail (voir figure 2)

8. Création d'un atelier

8.1 Informations générales

Champ	Description
Nom de l'atelier	Identifiant lisible (ex. Formation-Docker-Mars)
Région Azure	francecentral, westeurope, northeurope, switzerlandnorth
Durée	Nombre de jours pour le calcul des coûts (1 à 365)

8.2 Planification automatique

Par défaut, les VMs démarrent à 7h et s'arrêtent à 19h (fuseau Europe/Paris). La planification peut être désactivée pour un pilotage manuel.

8.3 Configuration des VMs

Pour chaque ligne de configuration :

Champ	Description
Préfixe de nom	Base du nom des VMs (ex. win11 → win11-01, win11-02…)
Système d'exploitation	Windows 11, Windows Server 2025 ou Ubuntu
Quantité	Nombre de VMs à créer (1 à 100)
Taille VM	Standard_D4s_v3 par défaut (virtualisation imbriquée)
Utilisateur / Mot de passe	Optionnels — générés automatiquement si vides

8.4 Estimation et création

1. L'estimation de consommation s'affiche automatiquement
2. Optionnel : Générer l'offre PDF avant création
3. Cliquer sur Créer l'atelier
4. Les identifiants sont générés immédiatement, avant le déploiement Azure
5. Le statut passe à « création en cours » avec suivi VM par VM (voir figure 7)

Note : L'atelier est associé à votre compte utilisateur.

9. Gestion d'un atelier

Depuis Ateliers, cliquez sur une carte pour ouvrir le détail (voir figure 3).

9.1 Statuts

Statut	Signification
création en cours	Provisionnement Azure en cours
prêt	Toutes les VMs sont opérationnelles
suppression en cours	Groupe de ressources en cours de suppression
erreur	Échec du provisionnement — supprimer et recréer

9.2 Actions disponibles

- Rafraîchir : met à jour le statut (auto toutes les 8 s pendant création/suppression)
- Exporter PDF : identifiants de connexion de toutes les VMs
- Supprimer l'atelier : lance la suppression du groupe de ressources Azure

- Copier le mot de passe : sur chaque carte VM

9.3 Suivi du provisionnement

Pendant la création, chaque VM affiche un statut : En attente → Création Azure… → running. Le compteur indique X / Y VM(s) prête(s). Les identifiants et mots de passe sont visibles dès le début, avant l'attribution des adresses IP.

10. Estimation des coûts et offre PDF

Menu Estimation coûts — permet d'anticiper les coûts sans créer d'atelier.

1. Renseigner le nom de l'atelier et le client (optionnel)
2. Choisir la région, la durée et la planification horaire
3. Ajouter les configurations VM
4. Calculer l'estimation
5. Générer l'offre PDF

Note : L'offre PDF inclut le logo, le détail des coûts, le taux de change et une validité de 30 jours. Voir figure 5.

11. Documents PDF

Document	Quand	Contenu
Offre commerciale	Avant ou pendant la création	Coûts, configuration, conditions
Identifiants de connexion	Dès que les VMs sont enregistrées	Utilisateur, mot de passe, IP, commande RDP/SSH

Note : Réexportez le PDF identifiants une fois toutes les IP assignées.

12. Gestion des machines virtuelles

Sur une VM en statut prêt :

- Démarrer / Arrêter : contrôle manuel de l'alimentation
- Identifiants : fenêtre modale avec détails de connexion

Accès distant :

- Windows : RDP (port 3389) — mstsc /v:<IP>
- Ubuntu : SSH (port 22) — ssh <utilisateur>@<IP>

13. Planification automatique

Si activée à la création, Azure Automation provisionne des runbooks Start-LabVMs et Stop-LabVMs dans le groupe de ressources. Les VMs démarrent et s'arrêtent selon le créneau configuré.

14. Suppression d'un atelier

1. Cliquer sur Supprimer l'atelier et confirmer
2. Le statut passe à « suppression en cours »

3. Rafraîchir pour suivre — redirection automatique quand Azure a terminé

Note : Si le groupe de ressources a été supprimé manuellement dans le portail Azure, un rafraîchissement finalise la suppression en base.

15. Devise et taux de change

La console affiche les coûts en CHF par défaut. Le bouton CHF/EUR dans la barre supérieure bascule l'affichage. Le taux EUR/CHF est mis à jour automatiquement toutes les heures.

16. Dépannage

Problème	Solution
Session expirée	Se reconnecter
Mot de passe à changer	Modifier le mot de passe à la première connexion
Accès refusé Utilisateurs / Logo	Réservé aux administrateurs
Échec téléversement logo	Vérifier format et taille max. 2 Mo
Badge Azure « Non connecté »	Compléter l'étape 2 : choisir une souscription
Erreur Conditional Access	Utiliser l'application Azure AD dédiée
Erreur AADSTS7000218	Vérifier le Client Secret
Provisionnement bloqué	Rafraîchir, vérifier quotas, supprimer et recréer
Suppression bloquée	Rafraîchir — détection auto si RG supprimé
PDF sans IP	Attendre la fin du provisionnement et réexporter

17. Bonnes pratiques de sécurité

- Restreindre l'accès réseau à la console (VPN, pare-feu)
- Créer un compte par formateur — éviter le partage des identifiants
- Désactiver ou supprimer les comptes inutilisés
- Ne pas diffuser les PDF d'identifiants en dehors des participants
- Changer SECRET_KEY en production
- Restreindre les NSG (RDP/SSH) à des plages IP connues en production
- Supprimer les ateliers en fin de formation pour limiter les coûts
- Surveiller le tableau de bord pour détecter les VMs oubliées en marche

— Fin du document —